

Repaso: Números complejos y cuerpos

1. Sean $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Demostrar que se cumple:

$$\begin{array}{lll}
 a) \ \overline{\overline{z}} = z & b) \ \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} & c) \ \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2} \\
 d) \ |\overline{z}| = |z| & e) \ z \overline{z} = |z|^2 & f) \ z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}, \forall z \neq 0 \\
 g) \ |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|. & h) \ z + \overline{z} = 2\Re(z). & i) \ |\Re(z)|, |\Im(z)| \leq |z|
 \end{array}$$

2. Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + ib$, hallar su módulo y su conjugado.

$$\begin{array}{lll}
 a) \ (-1 + i)(3 - 2i) & b) \ i^{131} - i^9 + 1, & c) \ 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{i}} \\
 d) \ \frac{1+i}{1+2i} + \frac{1-i}{1-2i} & e) \ \frac{4+2i}{6} - \frac{4+2i}{6i} & f) \ \frac{3i}{1-2i} - \frac{1}{1+\frac{1}{i}}
 \end{array}$$

3. Simplificar las siguientes expresiones:

$$\begin{array}{ll}
 a) \ \left(\frac{-3}{\frac{4}{5} + 1} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{4}{5} - 1 \right) + \frac{1}{3} & b) \ \frac{a}{2\pi - 6}(\pi - 3)^2 - \frac{2a(\pi^2 - 9)}{\pi - 3}
 \end{array}$$

4. Encontrar números reales x e y tales que $3x + 2yi - xi + 5y = 7 + 5i$

5. Determinar todos los números complejos z tales que $z + \frac{1}{z}$ es un número real.

6. Sean $z = 1 + i$ y $w = \sqrt{2} - i$. Calcular:

$$\begin{array}{ll}
 a) \ z^{-1}, \frac{1}{w}, \frac{z}{w}, \frac{w}{z}. & \\
 b) \ 1 + z + z^2 + z^3 + \dots + z^{2017}. & \\
 c) \ (z(z + w)^2 - iz)/w. &
 \end{array}$$

7. Sean $a, b \in \mathbb{C}$. Decidir si existe $z \in \mathbb{C}$ tal que:

$$\begin{array}{ll}
 a) \ a \operatorname{Im}(z) = 2. \text{ ¿Es único?} & \\
 b) \ z^2 = b. \text{ ¿Es único? ¿Para qué valores de } b \text{ resulta } z \text{ ser un número real?} & \\
 c) \ z \text{ es imaginario puro y } z^2 = 4. & \\
 d) \ z \text{ es imaginario puro y } z^2 = -4. &
 \end{array}$$

8. Sea $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un cuerpo y sea 0 el elemento neutro de $+$. Demostrar que:

$$\begin{array}{ll}
 (a) \ a \cdot 0 = 0, \text{ para todo } a \in \mathbb{K}. & \\
 (b) \ \text{Si } a \cdot b \in \mathbb{K} \text{ y } a \cdot b = 0 \text{ entonces } a = 0 \text{ ó } b = 0. &
 \end{array}$$

9. Sean $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ un cuerpo y a, b y c elementos de $\mathbb{K}$. Probar los siguientes:



- (a) $-(a \cdot b) = (-a) \cdot b = a \cdot (-b)$.
(b) Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$.
(c) Si $a \neq 0$ y $a \cdot b = a \cdot c$, entonces $b = c$ (*propiedad cancelativa*).
(d) Si $a \neq 0$ entonces para todo $y \in \mathbb{k}$ existe un único $x \in \mathbb{k}$ tal que $a \cdot x = y$.
(e) Si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n = 0$, entonces $a = 0$ (notación: $a^n := a \cdot \dots \cdot a$, n -veces).
10. Sea n un número natural, $n \neq 1$. Denotamos por $\mathbb{Z}/n$ al conjunto de clases de números enteros módulo n . (Visto en Álgebra I/Matemática discreta). Sabemos que existen operaciones

$$+ : \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathbb{Z}/n, \quad \cdot : \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/n \longrightarrow \mathbb{Z}/n.$$

Probar que $(\mathbb{Z}/n, +, \cdot)$ es un cuerpo si y sólo si n es primo.

11. Para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = 2. \end{cases}$$

- a) Verificar si $(1, 1)$ es una solución y encontrar una solución para cada sistema.
b) Verificar que dadas dos soluciones (a, b) y (c, d) entonces $(a, b) + (c, d)$ es solución.
12. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales en $\mathbb{R}$. Comparar con el ejercicio anterior.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + 4y = 2. \end{cases}$$

13. Resolver los siguientes sistemas lineales en $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$.

$$\begin{cases} y + z = 0 \\ x + z = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} ix + y = 0 \\ 3x + 2iy = 0. \end{cases}$$

Ejercicios adicionales

1. (Desigualdad triangular) Sean w y z números complejos. Probar que

$$|w + z| \leq |w| + |z|,$$

y la igualdad se da si y sólo si $w = r \cdot z$ para algún número real $r \geq 0$. En general, sean $z_1, z_2, \dots, z_n$ números complejos. Probar

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|.$$

2. Sean w y z números complejos. Entonces

$$||w| - |z|| \leq |w - z|$$

3. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Si $z \in \mathbb{C}$ tiene módulo 1 entonces $z + z^{-1} \in \mathbb{R}$.
- b) $K = i\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} : z = it, t \in \mathbb{R}\}$ con las operaciones usuales de $\mathbb{C}$, es un cuerpo.
- c) Si $a \in \mathbb{R}$ entonces el polinomio $x^2 + a^2$ tiene siempre dos raíces complejas distintas.

4. Expresar los siguientes números complejos en la forma $a + ib$. Hallar el módulo, argumento y conjugado de cada uno de ellos y graficarlos.

a) $(\cos \theta - i \sin \theta)^{-1}, 0 \leq \theta < 2\pi$

b) $3i(1 + i)^4$

c) $\frac{1 + i}{1 - i}$

5. Encontrar todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^4 + |z|^2(1 - i) = 0$.

6. Sea $z = 2 + \frac{1}{2}i$, calcular

a) $\frac{(z + i)(z - i)}{z^2 + 1}$.

b) $z - 2 + \frac{1}{z - 2}$.

c) $\left| \frac{1}{z - i} \right|^2$.

7. Mostrar que todas las soluciones de la ecuación $z^4 + (-4 + 2i)z^2 - 1 = 0$ son

$$-1 + \sqrt{1 - i}, \quad -1 - \sqrt{1 - i}, \quad 1 + \sqrt{1 - i}, \quad 1 - \sqrt{1 - i}$$